

Reti e modello OSI

Stack a 7 livelli, TCP/IP, indirizzamento e servizi di rete essenziali in ambito PA.

Da ricordare

Firewall " " antivirus. Firewall filtra rete; antivirus analizza malware su endpoint. CIA: Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.

1. I 7 livelli OSI

Fisico, Data Link, Rete, Trasporto, Sessione, Presentazione, Applicazione: modello di riferimento per ragionare sulle reti.

Il modello OSI (Open Systems Interconnection) suddivide la comunicazione in sette livelli: 1 Fisico (bit su mezzo trasmissivo), 2 Data Link (frame, indirizzi MAC, switch/VLAN), 3 Rete (pacchetti, IP, routing), 4 Trasporto (segmenti/datagrammi, TCP/UDP, porte), 5 Sessione (gestione dialogo), 6 Presentazione (sintassi, eventuale cifratura in chiave didattica), 7 Applicazione (HTTP, SMTP, DNS lato utente dei servizi).

È un modello pedagogico e di troubleshooting: «a che livello è il problema?» (cavo/ottica vs VLAN vs routing vs porta TCP chiusa vs bug applicativo). Nella realtà i protocolli non mappano sempre in modo netto sui sette strati, ma la scala a 7 resta richiesta d'esame e utile per comunicare con colleghi di rete.

Memorizza i nomi in ordine (dal basso all'alto o viceversa) e un esempio di dispositivo/PDU/funzione per i livelli 1–4 e 7, i più interrogati: switch"HL2, router"HL3, TCP"HL4, HTTP"HL7. Una mnemonica personale aiuta in orale sotto stress.

Glossario

OSI — Open Systems Interconnection: modello di riferimento a 7 livelli per le reti.

PDU — Protocol Data Unit: unità dati tipica di un livello (frame, pacchetto, segmento...).

In prova: Elenca i 7 livelli senza esitazioni; aggiungi un esempio (switch"HL2, router"HL3, TCP"HL4, HTTP"HL7).

Riferimenti: Programma tecnico reti / modello OSI

2. Modello TCP/IP

Nella pratica si usa TCP/IP: livelli Network (IP), Transport (TCP/UDP) e Application (HTTP, DNS, SMTP...).

Lo stack TCP/IP, usato su Internet e nelle reti aziendali, è più compatto dell'OSI: tipicamente Link, Internet (IP), Transport (TCP/UDP), Application. IP indirizza e instrada i pacchetti; TCP fornisce trasporto affidabile e orientato alla connessione (handshake, ritrasmissione, controllo di flusso); UDP è datagramma senza garanzia di consegna, utile per DNS, VoIP o real-time dove la latenza conta più della ritrasmissione.

Confrontare OSI e TCP/IP è domanda classica: OSI è modello teorico a 7 livelli; TCP/IP è l'architettura implementata nella pratica. HTTP, DNS, SMTP, SSH, HTTPS vivono nello strato applicativo TCP/IP (che «assorbe» in parte sessione/presentazione OSI).

In sintetica: disegna i due stack affiancati e indica dove cadono IP, TCP e HTTPS. Frasi da ricordare: TCP = affidabile; UDP = veloce/senza garanzie; IP = indirizzamento/routing. Per troubleshooting: ping/traceroute (IP), test porta (TCP), dig/lookup (DNS).

Glossario

TCP — Transport Control Protocol: trasporto affidabile, connesso, con controllo di flusso/congestione.

UDP — User Datagram Protocol: trasporto non connesso, a basso overhead, senza garanzia di consegna.

IP — Internet Protocol: indirizzamento e instradamento dei pacchetti tra reti.

In prova: TCP = affidabile; UDP = veloce/senza garanzie. IP = indirizzamento/routing.

3. LAN/WAN, switch, router, firewall

LAN locale vs WAN geografica; switch L2, router L3, firewall filtra connessioni secondo policy.

Una LAN (Local Area Network) collega dispositivi in un'area limitata (sede, piano, campus); una WAN collega siti distanti (sedi provinciali, collegamenti geografici, Internet). Lo switch opera tipicamente a livello 2 (inoltre su indirizzi MAC, VLAN per segmentare broadcast domain); il router a livello 3 (inoltre tra reti IP diverse, spesso con ACL di base).

Il firewall applica regole di sicurezza sul traffico (spesso stateful: tiene traccia delle connessioni consentite e blocca ciò che non è autorizzato, in ingresso e/o uscita). Non sostituisce antivirus, EDR o patching degli endpoint: è un controllo di rete. In PA si combinano firewall perimetrali, segmentazione (VLAN/zone), reverse proxy e, ove adottato, approcci Zero Trust.

Schema d'esame: LAN/WAN !' dispositivo !' livello OSI !' funzione. Evita errori tipici: «lo switch assegna gli IP» (quello è DHCP); «il firewall è un antivirus». Firewall "" antivirus. Switch "H L2, router "H L3.

Glossario

Firewall stateful — Filtro che consente risposte a sessioni legittime già aperte e blocca traffico non autorizzato.

VLAN — Rete locale virtuale: segmentazione logica a livello 2 su uno o più switch.

In prova: Firewall "" antivirus. Switch "H L2, router "H L3.

4. DNS, DHCP e NAT

DNS risolve nomi in IP; DHCP configura automaticamente i client; NAT traduce indirizzi privati/pubblici.

Il DNS (Domain Name System) traduce nomi logici (www.provincia.tn.it) in indirizzi IP e viceversa (PTR). È critico per la disponibilità dei servizi: un DNS errato o irraggiungibile «rompe» applicazioni anche se i server sono attivi. Supporta record A/AAAA, MX per la posta, CNAME, TXT (SPF/DKIM) e altri servizi.

Il DHCP assegna dinamicamente IP, maschera, gateway predefinito e server DNS ai client, riducendo errori di configurazione manuale e facilitando la gestione di flotte di PC. Il NAT (Network Address Translation) permette a molti host con indirizzi privati di uscire verso Internet con pochi IP pubblici, traducendo gli indirizzi; il port forwarding/DNAT espone selettivamente servizi interni — da usare con cautela.

In prova: una frase di funzione per ciascuno. Domanda tipica: «Chi assegna l'IP al PC in ufficio?» !' DHCP (di solito). «Perché non apro il sito ma il ping all'IP funziona?» !' spesso DNS. Schema: DNS = nome!IP; DHCP = autoconfigurazione; NAT = traduzione indirizzi.

Glossario

DNS — Domain Name System: risoluzione di nomi in indirizzi IP.

DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol: assegnazione automatica dei parametri di rete.

NAT — Network Address Translation: traduzione di indirizzi IP (tipicamente privato!"pubblico).

In prova: DNS = nome!IP; DHCP = autoconfigurazione; NAT = traduzione indirizzi.

5. HTTPS e TLS

HTTPS è HTTP trasportato su TLS: confidenzialità e integrità del canale tra client e server.

TLS (Transport Layer Security) negozia cifratura e autenticazione del canale, tipicamente con certificati X.509 del server verificati rispetto a una certification authority. HTTPS è semplicemente HTTP over TLS sulla porta 443. Protegge da intercettazione e manipolazione del traffico sul percorso, ma non sostituisce controlli applicativi (XSS, SQL injection) né l'autorizzazione lato server dopo il login.

Nella PA l'uso di HTTPS su portali, intranet esposte e API è standard di sicurezza minimo. Vanno gestiti rinnovo certificati (scadenze!), versioni TLS aggiornate (disabilitare protocolli obsoleti), cipher suite adeguate e HSTS ove appropriato. Certificati validi e catene di trust corrette evitano warning che abituano gli utenti a cliccare «continua» in modo rischioso.

Collega a CIA: TLS protegge soprattutto confidenzialità e integrità del canale; la disponibilità resta tema separato (DDoS, redundancy, certificati scaduti che bloccano il servizio). Non dire che HTTPS «cifra il database»: cifra il trasporto tra client e server.

Glossario

TLS — Protocollo di sicurezza del canale su cui viaggia HTTPS.

Certificato X.509 — Documento digitale che lega una chiave pubblica a un'identità (es. nome host), firmato da una CA.

In prova: HTTPS = HTTP + TLS. Non dire che «cifra il database»: cifra il trasporto.

Riferimenti: Buone pratiche sicurezza web PA

6. Porte note

Porte TCP/UDP tipiche: 80/443 web, 22 SSH, 25/587 mail, 53 DNS — utili per firewall e troubleshooting.

Le porte identificano i servizi di trasporto su un host (coppia IP:porta). Conoscere le porte «note» aiuta a leggere regole firewall, log di IDS e ticket di rete. Esempi richiesti d'esame: 80 HTTP, 443 HTTPS, 22 SSH, 53 DNS (UDP/TCP), 25 SMTP, 587 submission posta; spesso si cita anche 3389 RDP (da ricordare con i rischi di esposizione).

Aprire porte senza necessità aumenta la superficie d'attacco: principio di minimo servizio esposto. In reti PA si pubblicano solo i servizi necessari, preferibilmente dietro reverse proxy/WAF, con autenticazione forte e segmentazione; l'accesso admin (SSH/RDP) va limitato a bastion/VPN, non aperto a Internet.

Quiz: «Su quale porta gira HTTPS?» !' 443. «SSH?» !' 22. «DNS?» !' 53. Abbina sempre porta !" protocollo !" rischio se esposta indiscriminatamente. In troubleshooting: «connection refused» vs «timeout» raccontano storie diverse (servizio spento vs filtro/firewall).

Glossario

Porta — Numero a 16 bit che identifica un endpoint di trasporto su un host (0–65535).

Superficie d'attacco — Insieme dei punti esposti attraverso cui un attaccante può tentare di compromettere il sistema.

In prova: Memorizza almeno 80, 443, 22, 53, 25/587.